2023—2024 学年 《 矩阵论》期末试卷

学号_____ 姓名_____ 成绩_____

考试日期：2024 年 1 月 2 日

（注：$\mathbf{I}$ 表示单位矩阵，$\mathbb{R}$ 表示实数域，$\mathbb{C}$ 表示复数域）

一. 填空(2 分×15)

(1)设 A 与对角阵 $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$ 相似，则 A 的最小多项式为 $\lambda^2(\lambda+2)$，

不变因子为 1，1，$\lambda^2(\lambda+2)$，初等因子为 λ^2，$(\lambda+2)$。

(2)若 3 阶方阵 $\mathbf{A}\neq\mathbf{2I}$，且 $\mathbf{A}^2-\mathbf{4A}+\mathbf{4I}=0$，则 Jordan 形 $\mathbf{J}_\mathbf{A}=$ $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix}$ 或者 $\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$。

(3) 设 $\boldsymbol{A}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^T$，$\boldsymbol{B}=(b_1,b_2,...,b_n)$。则 $\boldsymbol{AB}$ 的特征多项式为 $\phi_{\boldsymbol{AB}}(\lambda)=\lambda^{n-1}(\lambda-\sum_{i=1}^{n}a_ib_i)$。

(4) 设 A 的各列向量互相正交且模长为 1，则 $\mathbf{A}^+-\mathbf{A}^H=$ 0；设 A, B 均为 $\boldsymbol{n}$ 阶酉矩阵，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}&0\\0&\mathbf{B}\end{pmatrix}^+=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^H&0\\0&\mathbf{B}^H\end{pmatrix}$。

(5)若 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$，$V_2=L(\beta_1,\beta_2)$，其中 $\alpha_1=(1,0,0,1)$，$\alpha_2=(0,1,0,1)$，$\beta_1=(1,1,1,0)$，$\beta_2=(0,0,0,1)$，则 V_1+V_2 的维数为 4。

(6) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{bmatrix}$，$\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，则 $\|\mathbf{Ax}\|_1=$ 8，$\|\mathbf{Ax}\|_2=\sqrt{22}$，$\|\mathbf{Ax}\|_\infty=$ 3。

(7) 已知 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{bmatrix}$，则 **A** 的从属于向量范数 $\|\mathbf{x}\|_1$ 的矩阵范数为 4 ，**A** 的谱半径为 3 ，$\mathbf{A}^5$ 的谱半径为 243 。

(8) $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$， 则 $(e^{\mathrm{A}})^H e^{\mathrm{A}}=$ **I** 。

二、判断题（1 分×10），正确的写“**T**”，错误的写 “**F**”

（1）设A为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，A为正规矩阵的 $\Leftrightarrow$ A为单纯矩阵（F）

（2）设A和B均为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，A ~ B $\Leftrightarrow$ A和B具有相同的特征值（T）

（3）若B是列满秩矩阵，C是行满秩矩阵，则 $B^{+}=(B^HB)^{-1}B^H,\ C^{+}=C^H(CC^H)^{-1}$（T）

(4) A和B为 $\boldsymbol{n}$ 阶方阵，X 为 $\boldsymbol{n}$ 维列向量，则 $\boldsymbol{R}$(AB) $\subseteq$ $\boldsymbol{R}$(A) ，$\boldsymbol{N}$(B) $\subseteq$ $\boldsymbol{N}$(AB) （T）

(5) 任一复方阵A都酉相似于一个上三角阵，但是其主对角线元素不一定为A的特征值（F）

(6) 设 $A=\begin{pmatrix}0.2 & a\\ 0 & 0.2\end{pmatrix}$，$a\in\mathbb{R}$, 且 $|a|<0.8$． 则 $(I-A)^2\left(\sum_{k=0}^{\infty}A^k\right)+A$=2A （F）

(7) 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0.5 & 0.2\\ 0.3 & 1\end{pmatrix}$，则矩阵级数 $\sum_{\boldsymbol{k}=0}^{\infty}\frac{\boldsymbol{k}}{2^{\boldsymbol{k}}}\boldsymbol{A}^{\boldsymbol{k}}$ 收敛 （T）

(8) $\forall A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，$\mathrm{x}\in\mathbb{C}^n$，若向量范数 $\|\mathrm{x}\|_v$ 与矩阵范数 $\|A\|_m$ 满足不等式 $\|A\mathrm{x}\|_v\le\|A\|_m\|\mathrm{x}\|_v$，则称矩阵范数 $\|A\|_m$ 与向量范数 $\|\mathrm{x}\|_v$ 是相容的 （F）

(9) 设 $\boldsymbol{A}^{-}\in\boldsymbol{A}\{1\}$ 是的一个 $\{1\}$ 逆，则 $\boldsymbol{A}^{-}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-}$ 都是幂等矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{-}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-}$ 的特征值为0或者1（ T ）

(10) $\mathrm{x}\in\mathbb{C}^n$ 是不相容方程组 Ax = b 的最小二乘解 $\Leftrightarrow$ x 是方程组 $\mathrm{Ax}=\mathrm{AA}^{(1,4)}\mathrm{b}$ 的解（F）

三 (8 分×5)计算下列各题

1．在 $\mathbb{R}^4$ 中，取一组基 $\mathrm{x}_1=(1,1,0,0)^T$， $\mathrm{x}_2=(1,0,1,0)^T$， $\mathrm{x}_3=(-1,0,0,1)^T$，$\mathrm{x}_4=(1,-1,-1,1)^T$，将其化为一组标准正交基，并且求出 $\mathbf{A}=(\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2,\mathbf{x}_3,\mathbf{x}_4)$ 的 QR 分解。

解 先正交化，　$y_1=x_1=(1,1,0,0)^T$， $y_2=x_2-\dfrac{(x_2,y_1)}{(y_1,y_1)}y_1=(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},1,0)^T$

$$y_3=x_3-\frac{(x_3,y_2)}{(y_2,y_2)}y_2-\frac{(x_3,y_1)}{(y_1,y_1)}y_1=(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3},1)^T$$

$$y_4=x_4-\frac{(x_4,y_3)}{(y_3,y_3)}y_3-\frac{(x_4,y_2)}{(y_2,y_2)}y_2-\frac{(x_4,y_1)}{(y_1,y_1)}y_1=(1,-1,-1,1)^T \qquad 4\text{ 分}$$

单位化，$z_1=\dfrac{1}{\|y_1\|}y_1=(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0,0)^T$， $z_2=\dfrac{1}{\|y_2\|}y_2=(\dfrac{1}{\sqrt{6}},-\dfrac{1}{\sqrt{6}},\dfrac{2}{\sqrt{6}},0)^T$

$z_3=\dfrac{1}{\|y_3\|}y_3=(-\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{1}{\sqrt{12}},\dfrac{3}{\sqrt{12}})^T$，　$z_4=\dfrac{1}{\|y_4\|}y_4=(\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2})^T$　2 分

$\mathbf{A}=(\mathbf{z}_1,\mathbf{z}_2,\mathbf{z}_3,\mathbf{z}_4)\mathrm{R}$　　2 分

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&-1&1&-3\\1&1&-1&0&1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，求 A 的值域的正交补 $R^{\perp}(A)$

解：将齐次方程组写为

$$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}=0 \qquad 3\text{ 分}$$

方程为

$$\begin{cases}x_1=-x_4+4x_5\\x_2=x_3+x_4-5x_5\end{cases}$$

由于 $r(\boldsymbol{A})=2$，故方程组有 3 个基础解系。将 x_1,x_2,x_3 分别取值为 $[1,0,0]^T,[0,1,0]^T,[0,0,1]^T$，故可得解空间的一组解为

（不唯一，只要求出三个就给分）

$\xi_1=[0,1,1,0,0]^T,\xi_2=[-1,1,0,1,0]^T,\xi_3=[4,-5,0,0,1]^T$　　3 分

$R^{\perp}(A)=L(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$　　2 分

3. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ -4 & 3 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{pmatrix}$，求 $\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 的初等因子，不变因子。写出 $\boldsymbol{A}$ 的 Jordan 标准型及最小多项式。

解： 首先求 $\boldsymbol{A}$ 的初等因子和不变因子 共 5 分

采用初等变换法

$$\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{pmatrix}\overset{\substack{c1\leftrightarrow c2\\ c2+c1(\lambda+1)}}{\rightarrow}\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ \lambda-3 & (\lambda-1)^2 & 0\\ 0 & -1 & \lambda-2\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{-1*r1\\ r2-r1*(\lambda-3)}}{\rightarrow}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0\\ 0 & -1 & \lambda-2\end{pmatrix}\overset{r2\leftrightarrow r3}{\rightarrow}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & \lambda-2\\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0\end{pmatrix}$$

$$\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & (\lambda-1)^2 & (\lambda-1)^2(\lambda-2)\end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & (\lambda-1)^2(\lambda-2)\end{pmatrix}$$

不变因子：$d_3(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2), d_2(\lambda)=1, d_1(\lambda)=1$

初等因子： $(\lambda-1)^2, (\lambda-2)$

也可以采用行列式因子法求不变因子和初等因子

$$D_3(\lambda)=\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1 & 0\\ 4 & \lambda-3 & 0\\ -1 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda+1)(\lambda-3)+4\right]=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$$

有一个二阶行列式因子是 $\begin{vmatrix}\lambda+1 & -1\\ -1 & 0\end{vmatrix}=-1$，因此 $D_2(\lambda)=1$，从而 $D_1(\lambda)=1$

不变因子 $d_1(\lambda)=1$，$d_2(\lambda)=\dfrac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}=1, d_3(\lambda)=\dfrac{D_3(\lambda)}{D_2(\lambda)}=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$

最小多项式 $m(\lambda)=(\lambda-2)(\lambda-1)^2$ 1 分

Jordan标准形 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 或者 $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 2 分

(4) 已知次数不超过 3 的多项式空间 $P_3[t]$ 的子空间

$$W=\text{span}\{f_1(t), f_2(t), f_3(t), f_4(t)\},$$

其中 $f_1(t)=1+t^3$， $f_2(t)=t+t^2$， $f_3(t)=1+t^2$， $f_4(t)=t+t^3$.

1．求子空间 W 的一个基；

2．对于 W 中的多项式 $f(t)=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3$，定义线性变换

$$T[f(t)]=(a_0+a_1-a_2-a_3)+a_1t+(a_2-a_3)t^2+(a_0+2a_1-2a_2)t^3$$

求线性变换 $\boldsymbol{T}$ 在（1）中求出的基下的矩阵.

解 1．子空间 W 的一个基为 $f_1(t)=1+t^3$， $f_2(t)=t+t^2$， $f_3(t)=1+t^2$． 4 分

2．计算基象组：

$$T(f_1)=-t^2+t^3=f_1-f_3,\ T(f_2)=t+t^2=f_2,\ T(f_3)=t^2-t^3=-f_1+f_3$$

设 $T(f_1, f_2, f_3)=(f_1, f_2, f_3)\boldsymbol{A}$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}$. 4 分

注 1： 选取 $\boldsymbol{W}$ 的基为 $f_1(t), f_2(t), f_4(t)$ 时，有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0\\-1&1&-1\\1&0&2\end{bmatrix}$

注 2： 选取 $\boldsymbol{W}$ 的基为 $f_2(t), f_3(t), f_4(t)$ 时，有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&0&0\\0&-1&2\end{bmatrix}$

注 3： 选取 $\boldsymbol{W}$ 的基为 $f_1(t), f_3(t), f_4(t)$ 时，有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$

(5) 已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&1&1\\2&1&2&1\\2&0&2&2\\4&2&4&2\end{pmatrix}$，$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}$

求解方程组 Ax=b 极小范数最小二乘解。

解：从上式可得 A 的满秩分解为

$$F=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\\2&0\\4&2\end{bmatrix},G=\begin{bmatrix}1&0&1&1\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$$ 3 分

从而

$$A^{+}=G^{H}(GG^{H})^{-1}(F^{H}F)^{-1}F^{H}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2/5&1/5\\1/5&3/5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1/5&-2/5\\-2/5&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2&4\\0&1&0&2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{25}\begin{bmatrix}0&1&0&2\\-5&3&-10&6\\0&1&-0&2\\5&-2&10&-4\end{bmatrix}$$ 3 分

$$Ax=P_{R(A)}b=AA^{+}b$$

故可得其关于 A^{+} 的极小最小二乘解为

$$x=A^{+}b$$ 2 分

四、（10 分） 已知 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$，求 $\dfrac{\boldsymbol{d}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}}{\boldsymbol{d}t}$

解 1.（求和法）$\varphi(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-2)^2$. 因为 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I})=\boldsymbol{O}$，所以

$$\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{A}^k=2^{k-1}\boldsymbol{A}\ \ (k=3,4,\cdots)$$

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\boldsymbol{I}+\frac{1}{1!}(\boldsymbol{A}t)+\frac{1}{2!}(\boldsymbol{A}t)^2+\frac{1}{3!}(\boldsymbol{A}t)^3+\cdots=\boldsymbol{I}+(\frac{t}{1!}+\frac{2t^2}{2!}+\frac{2^2t^3}{3!}+\cdots)\boldsymbol{A}$$

$$=\boldsymbol{I}+\frac{1}{2}(\frac{2t}{1!}+\frac{(2t)^2}{2!}+\frac{(2t)^3}{3!}+\cdots)\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}+\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{2t}-1)\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}(2\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})+\mathrm{e}^{2t}\boldsymbol{A}$$ 4 分

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&-1\\1&0&1\end{bmatrix}+\frac{\mathrm{e}^{2t}}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$$ 4 分

$$\frac{\boldsymbol{d}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}}{\boldsymbol{d}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}=\mathrm{e}^{2t}\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$$ 2 分

（待定法） $\varphi(\lambda)=|\lambda\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda-2)^2$. 因为 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I})=\boldsymbol{O}$，所以

$m(\lambda)=\lambda(\lambda-2)$. 令 $f(\lambda)=\mathrm{e}^{\lambda t}=m(\lambda)\cdot g(\lambda)+(a+b\lambda)$，则有 2 分

$$\begin{cases}f(0)=1\\f(2)=\mathrm{e}^{2t}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\a+2b=\mathrm{e}^{2t}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=1\\b=(\mathrm{e}^{2t}-1)/2\end{cases}$$ 3 分

$$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\frac{1}{2}(2\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})+\frac{\mathrm{e}^{2t}}{2}\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&0&-1\\1&0&1\end{bmatrix}+\frac{\mathrm{e}^{2t}}{2}\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$$ 3 分

$$\frac{\boldsymbol{d}\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}}{\boldsymbol{d}t}=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{A}=\mathrm{e}^{2t}\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$$ 2 分

五、(10 分)设 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$, 令

$V_1=\{\boldsymbol{X}\in\mathbb{C}^n \mid \boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\}$， $V_2=\{\boldsymbol{X}\in\mathbb{C}^n \mid (\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}\}$，

求： $V_1\cap V_2$ 及 V_1+V_2 **的维数。**

解：任取向量 $\boldsymbol{\beta}\in V_1\cap V_2$,则有 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{0}$ 且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$ 成立，故 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$， 2 分

所以 $V_1\cap V_2=\{\boldsymbol{0}\}$ ，所以 $V_1\cap V_2$ 维数等于 0. 1 分

对于 V_1，不妨设 $\mathrm{rank}(\boldsymbol{A})=r$，则有

$$\dim(V_1)=\mathrm{n}-r$$ 2 分

而条件 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$ 知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 每一个列向量均在 V_1 中，因此

$$\dim(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\le n-r$$

故 V_2 的秩满足 $\dim(V_2)=\mathrm{n}-\dim(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I})\ge r$ 2 分

所以 $\dim(V_1+V_2)=\dim(V_1)+\dim(V_2)-\dim(V_1\cap V_2)\ge n$ 2 分

由于 $\boldsymbol{V}_1+\boldsymbol{V}_2\subseteq\mathbb{C}^n$，$\dim(V_1+V_2)\le n$，所以 V_1+V_2 维数等于 n。 1 分